

Smart Find AR

Найдем вещь по фото





Содержание

01

Бизнес
требования

02

Риски и
ограничения

03

ФТ и НФТ

04

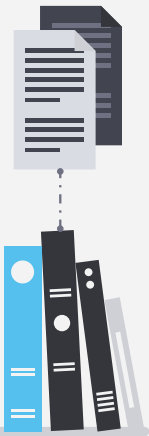
Нотации и схемы

05

API и
взаимодействия

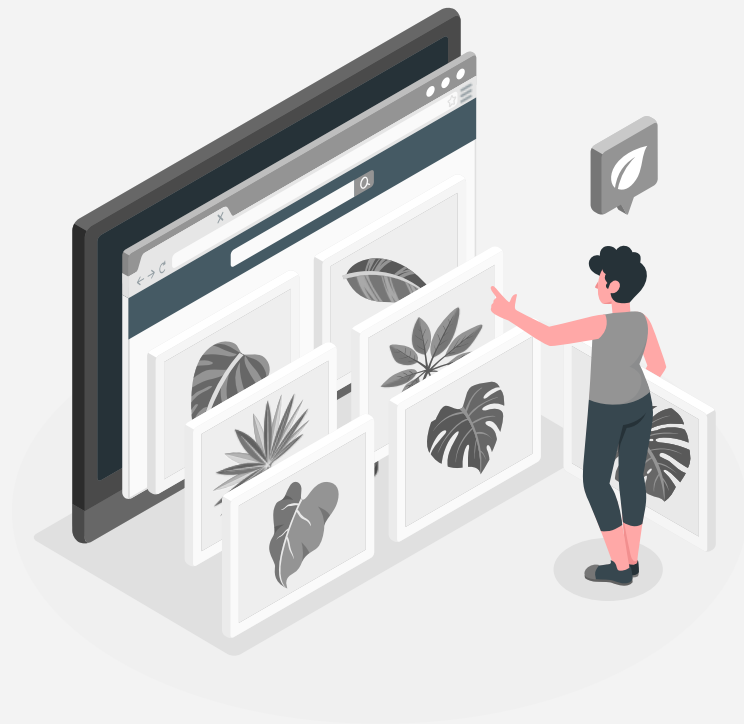
06

Хранение данных



Smart Find AR

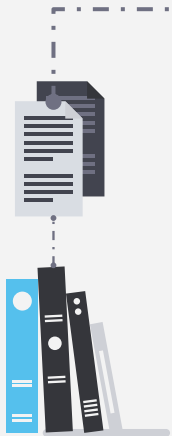
Интеллектуальная система позволяет точно найти сохранённую вещь и указать в каком месте она лежит, опираясь на 3D карту помещения, компьютерное зрение и AI





01

Бизнес требования



72 часа/год

Люди проводят в поисках своих вещей



20 %

Людей регулярно теряют свои ключи

10-20 %

времени люди не могут найти предмет, даже
когда он находится прямо перед ними



Текущие альтернативы

Ручная запись

Занимает большое количество времени

Bluetooth трекеры

Необходимо устанавливать на каждую вещь

Обычный ручной поиск

Сложность обхода больших помещений

Collection & Inventory Tracker

- Отсутствует AR навигация
- Отсутствует автоматическое определение места в помещении

Tile трекеры от Life360

- Физические маячки трекеры, которые необходимо прикрепить к вещи.
- Местоположение показывается в приложении

ЦА и потребности

Семьи в больших квартирах



Контроль "мигрирующих" предметов.
Знание, где находится предмет, которым кто-то пользовался

Офисные работники

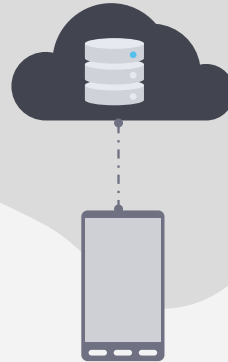


Систематизация и учёт корпоративного инвентаря

Пожилые люди



Потребность помнить/знать где лежит какой-либо предмет (забывчивость)



Стейкхолдеры



**Владелец бизнеса,
инвестор**

**Конечный
пользователь**

**Технологические
партнёры**

Команды разработки





Ключевые метрики

Customer Retention
Rate

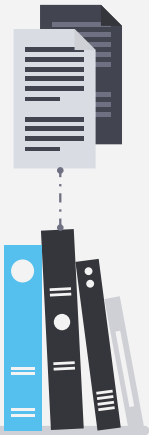
Monthly Active
Users

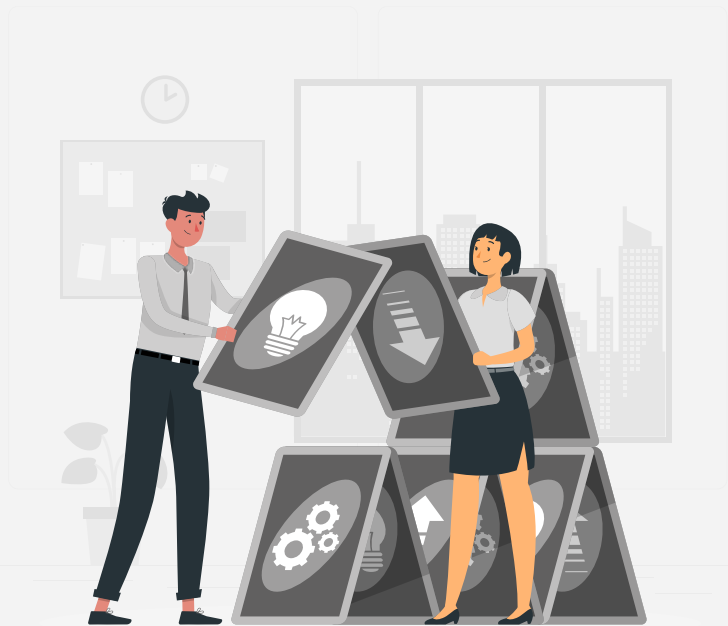
Время поиска
предмета



Точность
позиционирования

Частота
использования

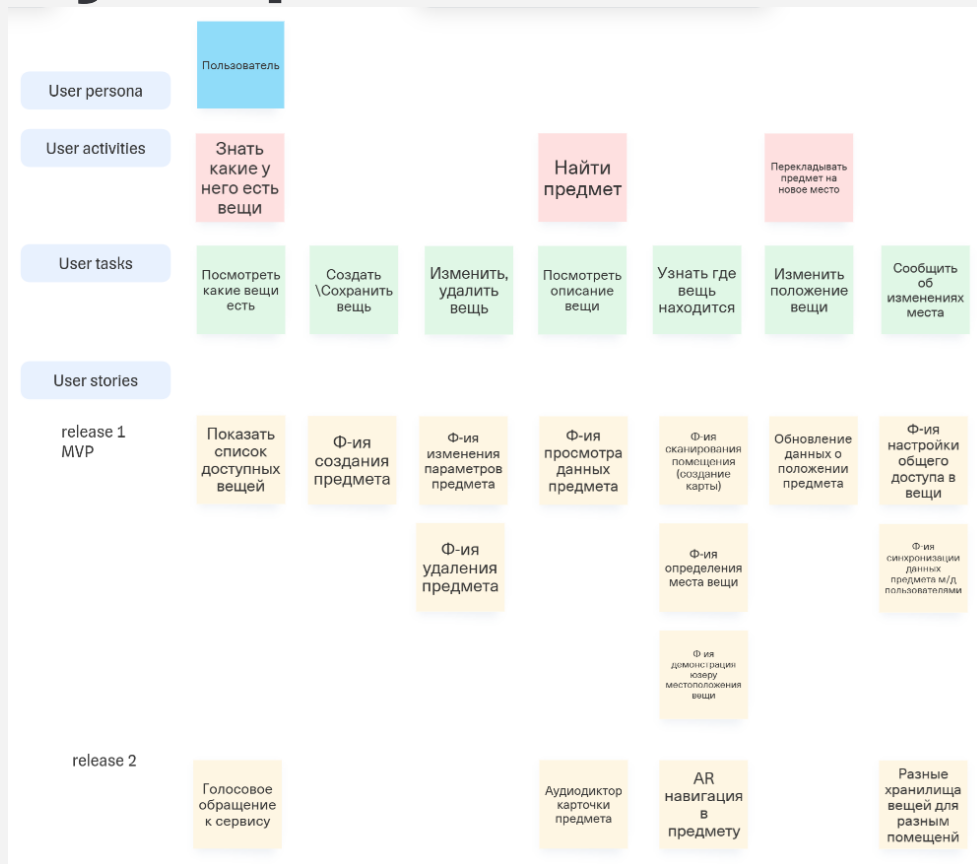




02

Риски и ограничения

User Story Map



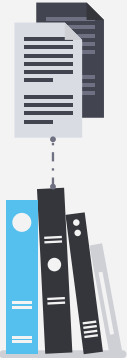


Функционал версий



Риски

Название	Вероятность	Критичность
Конкуренция	Высокая	Высокая
Низкая точность позиционирования	Средняя	Высокая
Ограничение доступа к технологиям AR ядра	Средняя	Высокая
Утечка конфиденциальных данных	Средняя	Высокая
Аппаратные ограничения	Средняя	Средняя
Отсутствие нужных технологий на устройстве пользователя	Низкая	Высокая



Ограничения

Бюджет

Разработка MVP:
6.5 млн ₽

Вычислительные
мощности:
200 тыс. ₽/год

Маркетинг и продвижение:
1 млн ₽

Сроки

Функция 3д сканирования
помещений:
1 месяц

Алгоритм распознавания
предмета по фото:
5 месяцев

Back-end и серверная часть:
3 месяца

Android приложение:
2 месяца

Ресурсы

Команда разработки: 6 человек
1 back-end, 2 Android + CV, 3 ML

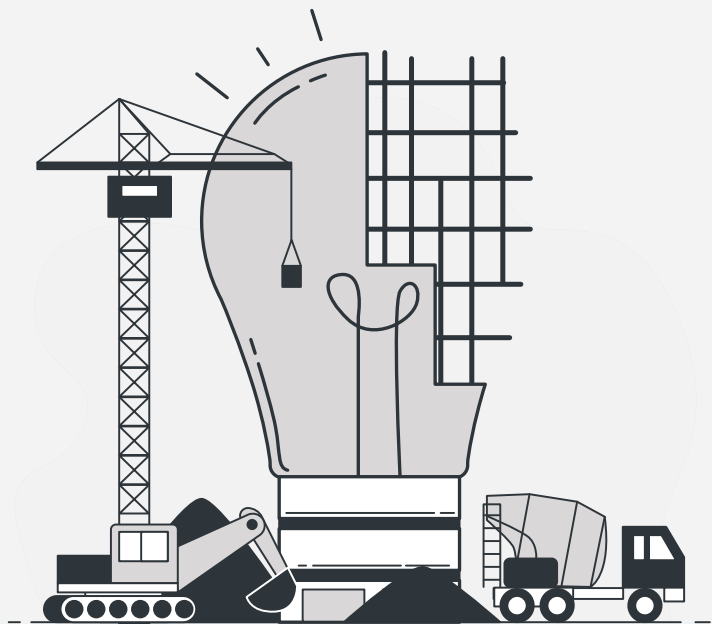
Cloud-инфраструктура и сервера:
AWS/Azure/Cloud.ru

AR-технологии: **ARCore/ARKit**

3D-обработка:
специализированные библиотеки

Юридическое сопровождение

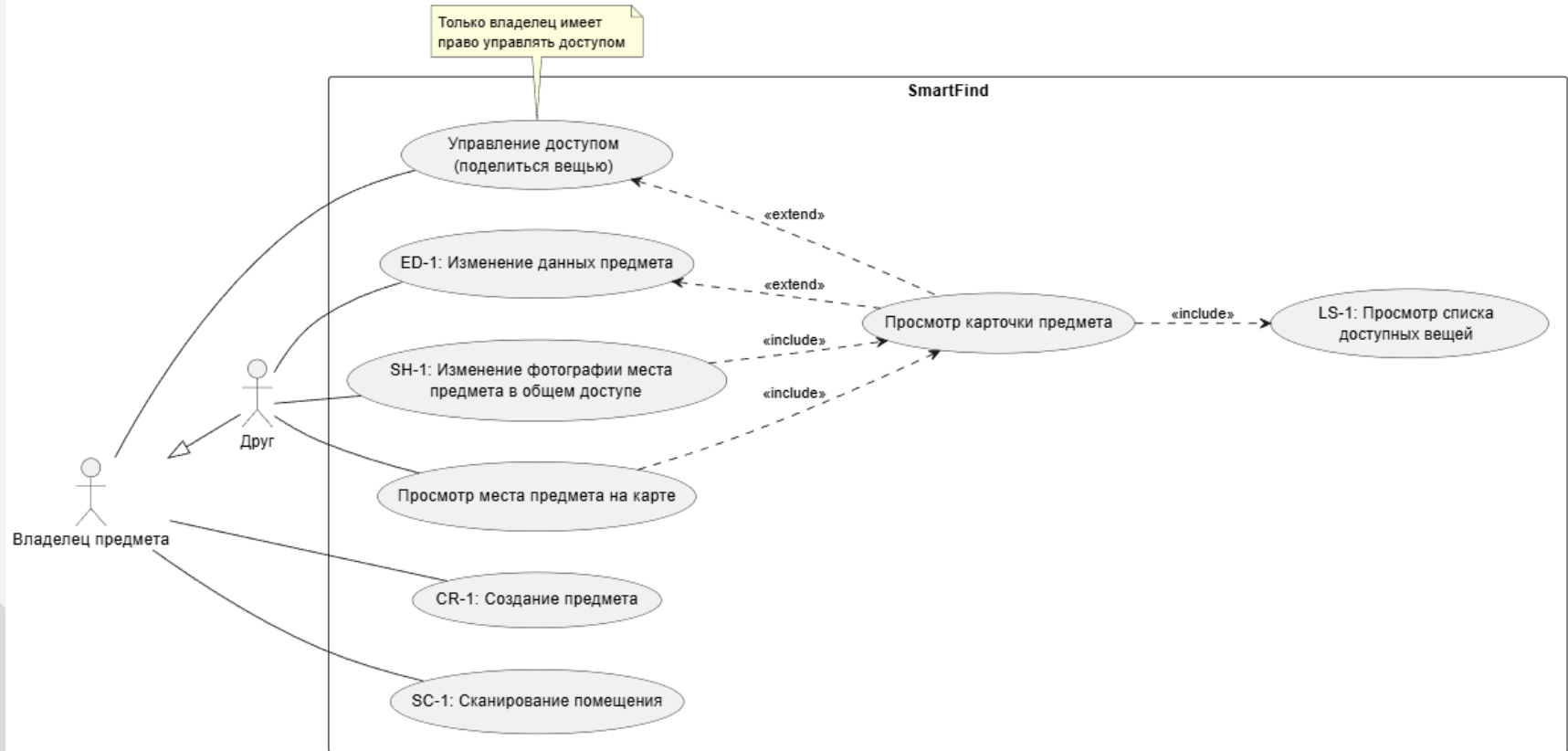




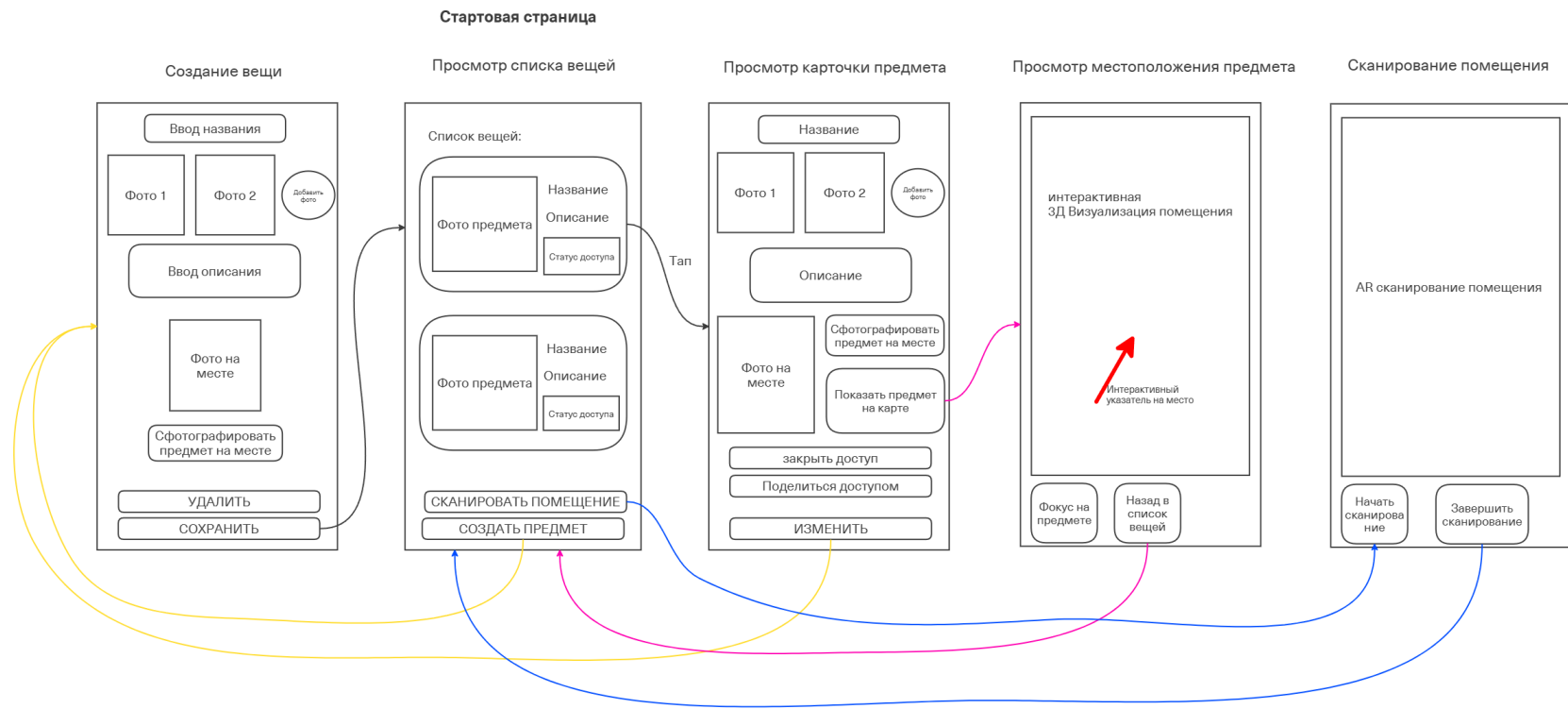
03

ФТ, НФТ

UML Use-cases, ФТ



Макеты UI





Нефункциональные требования

Security

SEC-01: Зашифрованное хранение данных

SEC-02: Защита общего доступа

Performance

PER-01: Время отображения на 3д модели

PER-02: Стабильный FPS

PER-03: Пропускная способность API

Reliability

REL-01: Устойчивость к аварийному
закрытию

REL-02: Бесперебойность распознавания

Capacity

CAP-01: Ограничение занимаемого места
на устройстве

CAP-02: Потребление оперативной памяти





Нефункциональные требования

Observability

OBS-01: Аналитика использования

OBS-02: Документация API

Usability

USR-01: Обучение при первом запуске

USR-02: Скорость добавления предмета

Maintainability

MAN-01: Независимость компонентов

MAN-02: Документация API



Непокрытые НФТ



Compatibility

Сознательно сужаем совместимость, чтобы сфокусировать ресурсы команды

Scalability

Детальные требования к автоматическому расширению кластеров на этапе MVP избыточны

Legal & Regulatory

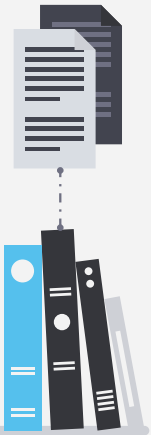
На этапе MVP основное регулирование — это 152-ФЗ (о персональных данных) и политика конфиденциальности.





Матрица RACI

Роль	Статус	Участие
Владелец бизнеса	A	Принимает окончательное решение о соответствии функционала бизнес требованиям, бюджетным ограничениям
Разработчики Android + CV	R	Реализуют функционал: интеграция ARCore, обработка сырой 3D модели, передача данных на сервер
ML разработчики	C	Консультация о требованиях к 3D модели, чтобы серверные алгоритмы могли корректно работать
Back-end разработчики	R	Разработка передачи 3d модели на сервер, её обработка, хранение в базе данных
Конечный пользователь	I/C	Получает информацию о ходе сканирования, его результатах. Предоставляет обратную связь об использовании функционала
Технологические партнёры	I	Информирование о необходимых запрашиваемых ресурсах для вычислений
Юридическое сопровождение	C/R	Составление политики конфиденциальности о сборе персональных данных пользователя. Определяют правила хранения п.д. биометрии и данных частной собственности в соответствии с ФЗ





04

Нотации и схемы

Event Storming

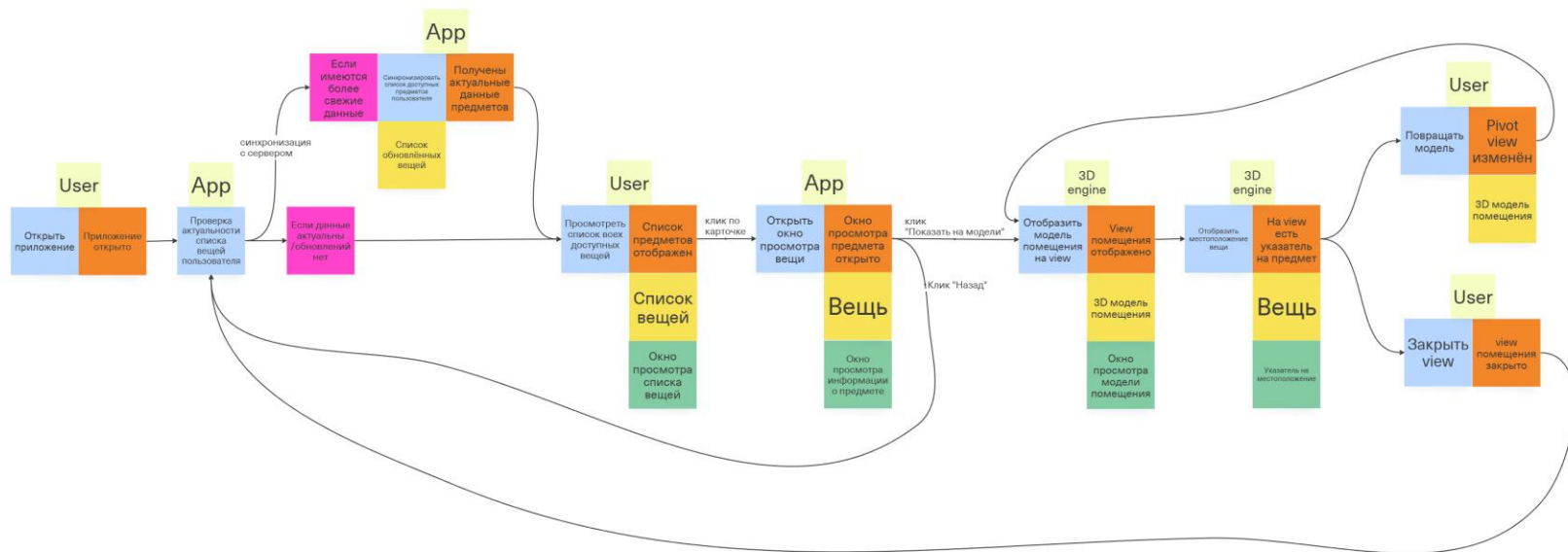
Event Storming для Просмотра места вещи на 3д модели



Вещь, предмет - то, что пользователь сохраняет в системе и затем система определяет его местоположение

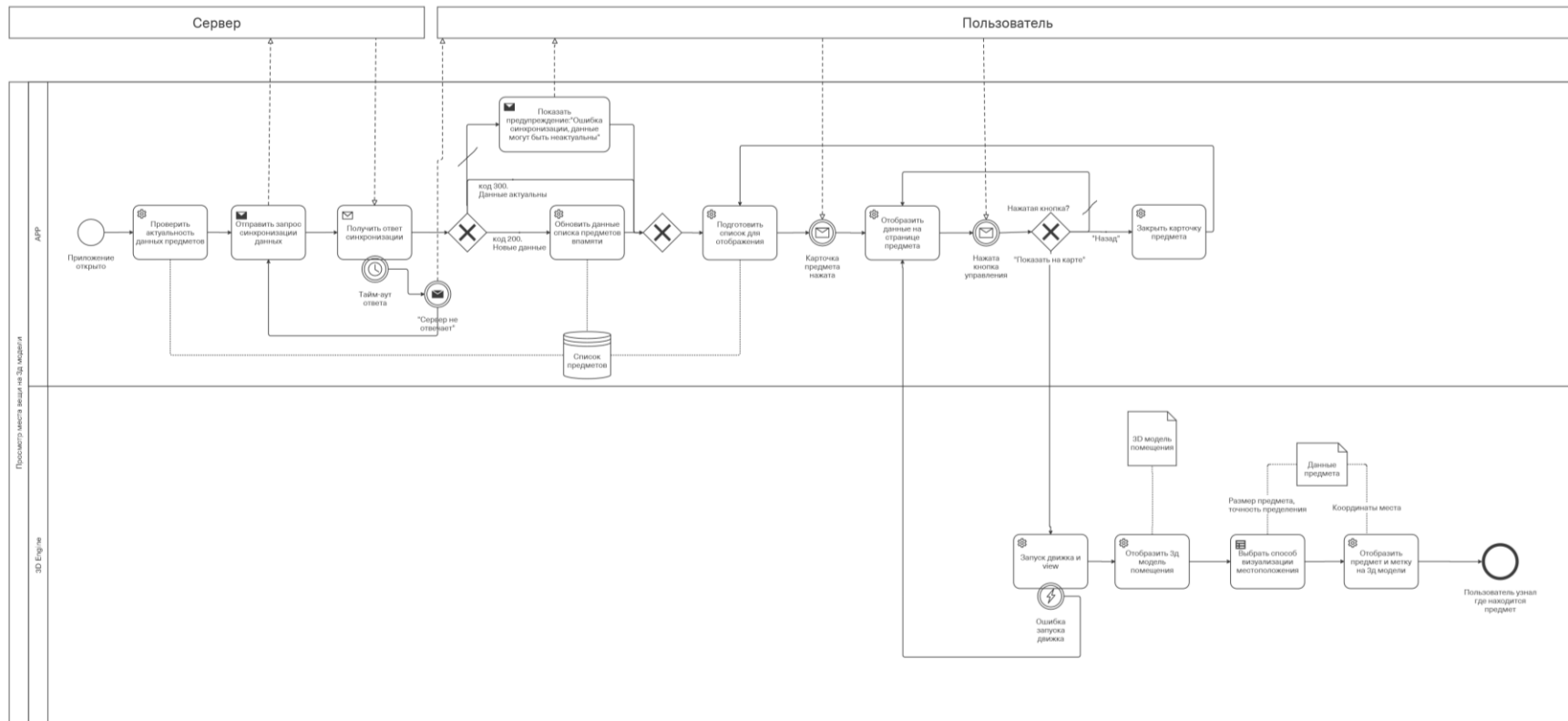
Окно просмотра 3д модели помещения, View - окно приложения, в котором можно взаимодействовать с моделью помещения пользователя и где будет отмечено местоположение искомого предмета

Вещь общего доступа - вещь доступ к параметрам которой есть у других пользователей





BPMN. Просмотр места вещи на 3д модели



DMN

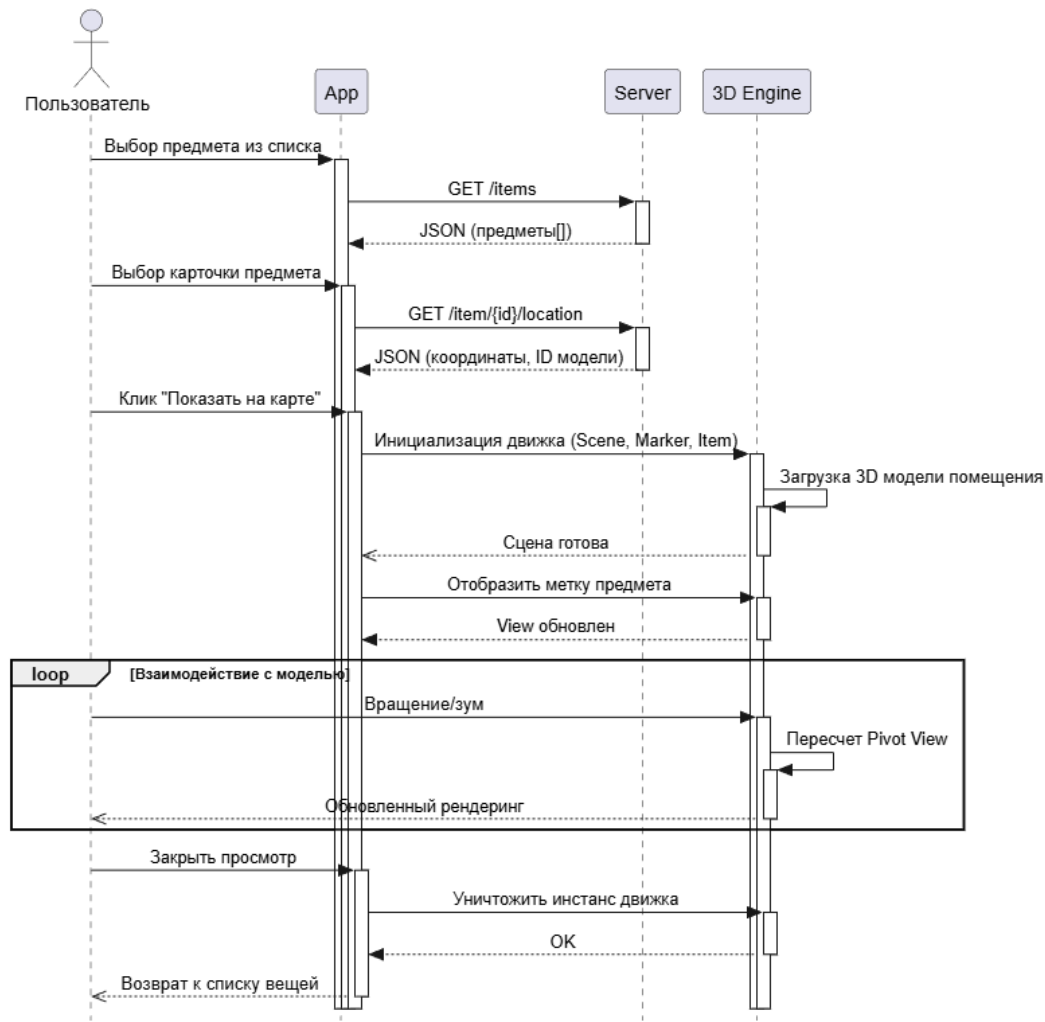


Выбор типа визуализации предмета на карте					
Hit policy: Unique					
	When Тип предмета string	And Точность локализации number	And Наличие 3D модели вещи boolean	Then Режим рендеринга string	And Сообщение пользователю string
1	средняя, крупная вещь	>0.8	true	FULL_3D_MESH	"Объект выделен в пространстве"
2	мелкий предмет	>0.6	true	AR_PIM_MODEL	"Предмет находится здесь"
3	мелкий предмет	<0.6	-	ZONE_HIGHLIGHT	"Ищите в этой области"
4	Электроника	>0.9	false	GENERIC_ICON	"Устройство обнаружено"
5	-	<0.4	-	ROOM_HIGHTLIGHT	"Предмет где-то в этой комнате"

UML

Sequence

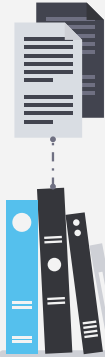
Sequence: Просмотр местоположения предмета на карте





05

API



Сущности API

ItemFull

```
{
  "id": 0,
  "title": "Ваза",
  "description": "Синяя
    хрустальная ваза",
  "main_photo": "string",
  "place_id": 0,
  "status": "at_place",
  "photos": [
    "string"
  ],
  "location": Location
}
```

ItemShort

```
[
  {
    "id": 0,
    "title": "Ваза",
    "description": "Синяя
      хрустальная ваза",
    "main_photo": "string",
    "place_id": 0,
    "status": "at_place"
  }
]
```

Place

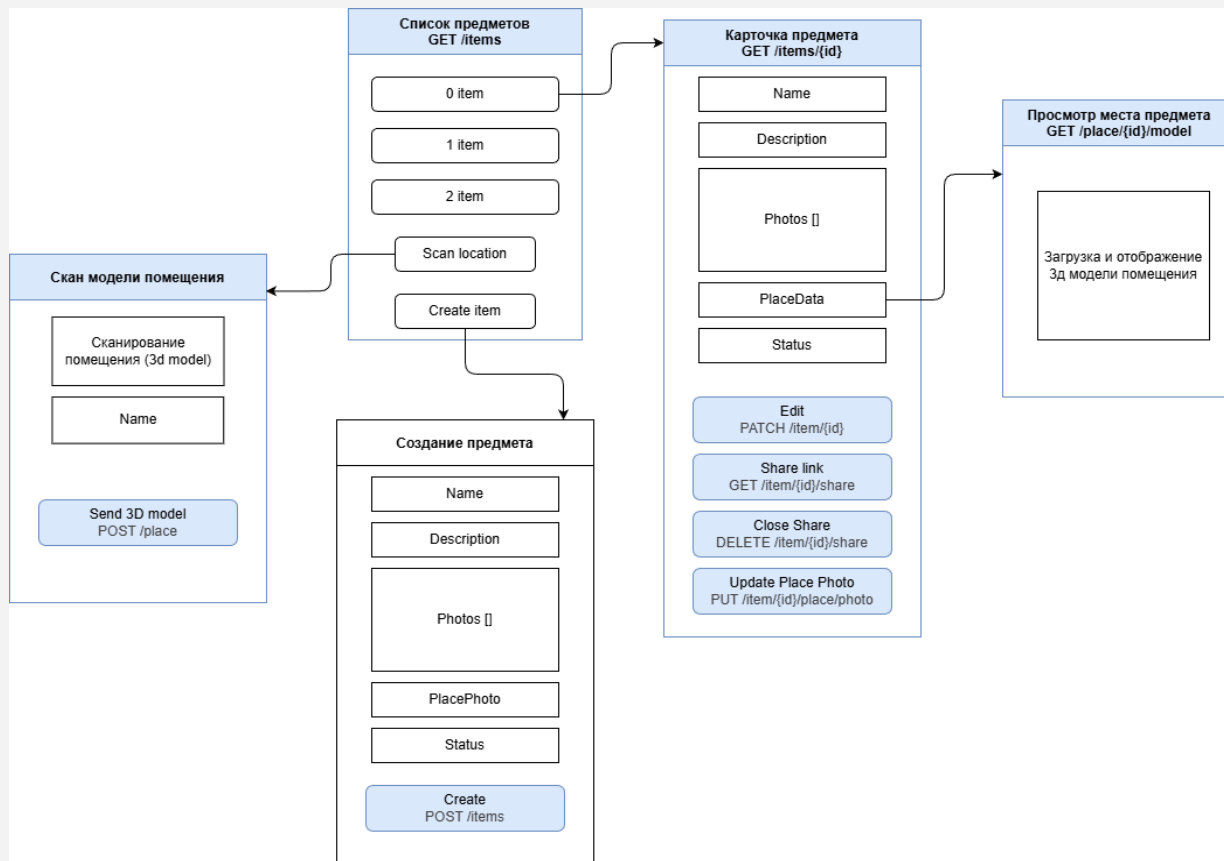
```
{
  "id": 0,
  "name": "Гостиная",
  "model_url": "string"
}
```

Location

```
"location": {
  "place_id": 0,
  "cord_x": 0,
  "cord_y": 0,
  "cord_z": 0
}
```



Экраны API переходов



Endpoints

Items

GET

/items Список предметов

POST

/items Создать предмет

GET

/items/{id} Карточка предмета

PATCH

/items/{id} Изменить предмет

PUT

/items/{id}/place/photo Обновить фото места

Sharing

GET

/items/{id}/share Получить ссылку для общего доступа

DELETE

/items/{id}/share Закрывать общий доступ

Places

POST

/place Отправить 3д модель

GET

/place/{id}/model Просмотр места предмета





06

Хранение данных



Модели данных

Концептуальная модель



Модели данных



Логическая модель

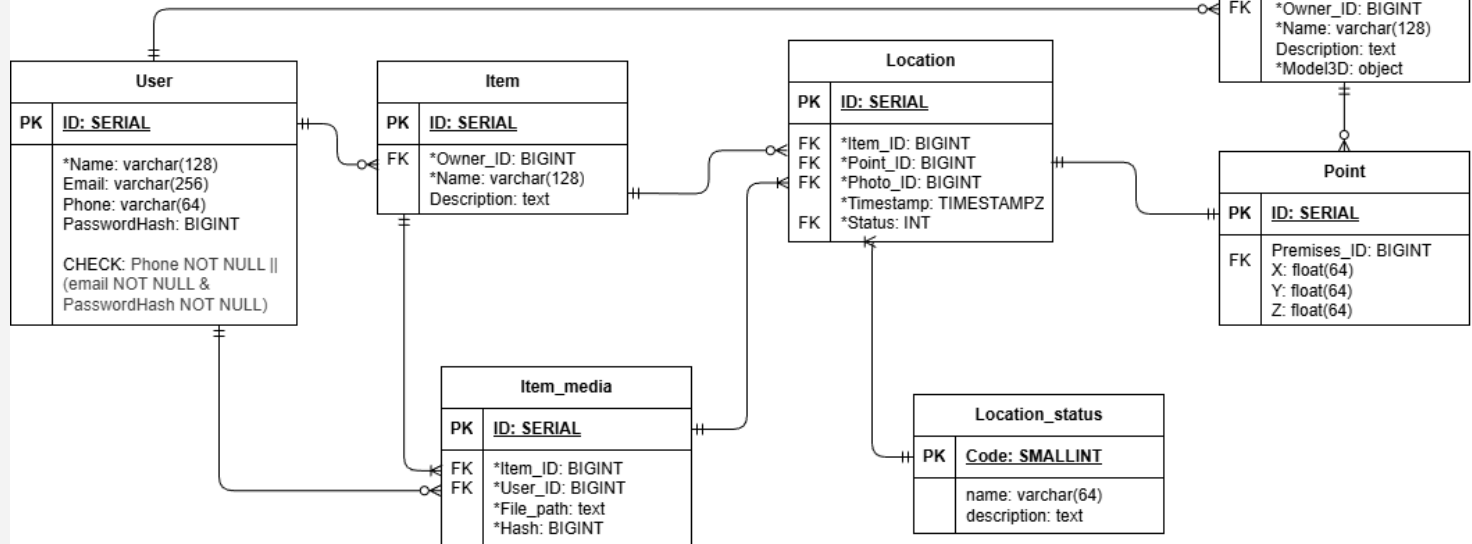


Физическая модель

Индексы

Location.Timestamp - GiST индекс для восстановления истории перемещений предмета

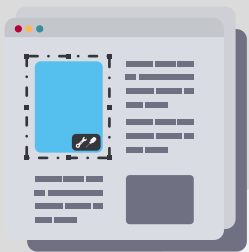
User.ID - B-Tree индекс, т.к. на ID пользователя часто используется как внешний ключ = оптимизация запросов





Технологии хранения данных

	User	Premises	Item	Item_media	Point	Location	Weights
Объем данных	< 1 Гб	> 10 ТБ	< 1 Гб	> 1 Тб	< 10 Гб	< 10 Гб	>10 ТБ
Паттерн записи и чтения	OLTP	OLTP	OLTP	OLTP	OLTP	OLTP	OLTP
Требования к консистентности	Strong	Eventual	Strong	Eventual	Strong	Strong	Eventual
Требования к доступности	99.9	99.99	99	99	99	99	99.99
Требования к мутабельности	жесткая	динамическая	динамическая	динамическая	жесткая	жесткая	динамическая
Требования к транзакциям	нужны, критично	нужны, критично	нужны, критично	нужны, некритично	можно без	нужны, критично	нужны, некритично
Требования к поиску	поиск по ключу	поиск по ключу	фильтры и поиск, полнотекстовый поиск	простой поиск по ключу	поиск по ключу	поиск по ключу	поиск по ключу
Технология хранения данных	PostgreSQL	S3	ElasticSearch	S3	PostgreSQL	PostgreSQL	DataLake



SmartFindAR

Полная документация проекта в Buildin
"SmartFind AR"

vasymedov@gmail.com
TG: @Akim_Lineiskiy

